



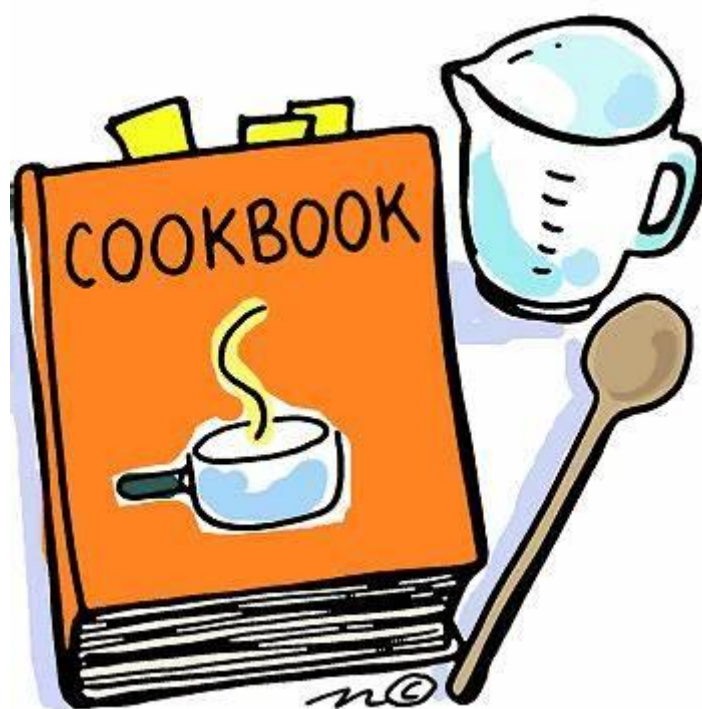
Concepteur Développeur d'Applications

Activité 2 – Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Activité 3 – Préparer le déploiement d'une application sécurisée

PROJET FIL ROUGE

Jalon 2 – Développer une API REST et une application WinForm





SOMMAIRE

1. Présentation	3
1.1. Objectifs.....	3
1.2. Les compétences du Jalon 2 avec le REAC	4
2. Cahier des charges.....	5
2.1. Généralités.....	5
2.2. Contexte.....	5
2.3. Description fonctionnelle	5
2.4. Spécifications fonctionnelles	5
2.5. Architecture retenue et choix techniques.....	6
2.5.1. Les acteurs identifiés.....	6
2.5.2. Choix techniques du jalon 2	6
3. Les objectifs du projet	6
3.1. Réaliser une API REST et une application desktop de type WinForm.....	7
4. Étapes et cheminement du jalon 1.....	7
4.1. Documents de références	7
5. Livrables au jalon 1.....	8
5.1.1. Une base de données opérationnelle	8
5.1.2. Une API REST	8
5.1.3. Une application desktop	8
6. Détails sur les livrables au jalon 2	8
6.1. Résumé du projet	8
6.2. Dossier technique du projet	8
6.3. Présentation orale entre le 17 et le 20 novembre 2025	9



1. Présentation

1.1. Objectifs

Le projet fil rouge est **une mise en situation professionnelle** proposée par l'équipe pédagogique qui vous amènera à construire une application en plusieurs étapes.

Le projet fil rouge vise 2 objectifs principaux :

- Apporter de la cohérence aux apprentissages puisqu'il met en jeu toutes les compétences de l'emploi
- Démontrer l'acquisition des compétences lors des Evaluations Passées en Cours de Formation (**EPCF**).

Dans le parcours de formation, 2 jalons sont positionnés, ils correspondent à des livrables :

- Fin module WEB (Activité 1 : Développer une application sécurisée)
- Fin module Déploiement (Activité 2 : Concevoir et développer une application sécurisée en couches ; Activité 3 : Préparer le déploiement d'une application sécurisée)

Dans ce dossier, vous trouverez le cahier des charges à partir duquel vous travaillerez. Notez que seul le cheminement et les résultats attendus du jalon 2 sont définis, ce jalon faisant suite à la partie web.

Le projet fil rouge renforce votre pratique professionnelle. Vous pouvez vous appuyer sur ce travail pour alimenter votre Dossier Professionnel (DP). L'équipe pédagogique vous conseille de remplir votre Dossier Professionnel après chaque jalon sur le fil rouge.



1.2. Les compétences du Jalon 2 avec le REAC

Le titre professionnel Concepteur Développeur d'Applications se décline en 3 activités et 15 compétences. Dans ce jalon nous évaluerons, selon le tableau ci-dessous, **les compétences en fond noir** :

Activités	Compétences
A1 – Développer une application sécurisée	Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet Développer des interfaces utilisateur Développer des composants métier Contribuer à la gestion d'un projet informatique
A2 - Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	Analyser les besoins et maquetter une application Définir l'architecture logicielle d'une application Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL
A3 – Préparer le déploiement d'une application sécurisée	Préparer et exécuter les plans de test d'une application Préparer et documenter le déploiement d'une application Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps
Compétences transverses	Actualiser et partager ses compétences en conception et développement

Se référer au **Référentiel Emploi Activités Compétences (REAC)** du titre professionnel Concepteur Développeur d'Applications pour la description complète des activités et des compétences.



2. Cahier des charges

2.1. Généralités

Ce cahier des charges a un but pédagogique. Il doit vous permettre de mettre en œuvre l'essentiel des compétences nécessaires associées aux activités 2 et 3.

2.2. Contexte

Vous travaillez en tant que développeurs full stack pour une entreprise fictive, "Gastronome Créatif", une start-up spécialisée dans la création de recettes culinaires innovantes. L'entreprise souhaite lancer une nouvelle plateforme en ligne dédiée aux passionnés de cuisine, permettant aux utilisateurs de rechercher des recettes, de partager leurs créations et d'interagir avec d'autres membres de la communauté culinaire.

Il y aura deux rôles distincts au sein de l'application : utilisateur et administrateur.

2.3. Description fonctionnelle

L'utilisateur disposera d'une application de type desktop installée sur son poste qui lui permettra de :

- S'authentifier.
- Afficher la liste des recettes (utilisateur / administrateur).
- Afficher la liste des ingrédients avec leurs quantités pour une recette sélectionnée (utilisateur / administrateur).
- Gérer les catégories de recettes (ajout, modification, suppression) et les liens recettes/catégories (administrateur).

2.4. Spécifications fonctionnelles

- L'authentification est obligatoire pour accéder aux fonctionnalités d'affichages et de modifications.
- La gestion des catégories de recettes n'est accessible qu'aux administrateurs.
- Si l'authentification échoue, un message en informera l'utilisateur qui pourra réessayer.
- La suppression d'une catégorie ne sera permise que si plus aucune recette n'est associée à cette catégorie.



2.5. *Architecture retenue et choix techniques*

2.5.1. Les acteurs identifiés

- L'utilisateur inscrit – Il doit être inscrit et authentifié
- L'administrateur – Utilisateur avec le rôle d'administrateur.

2.5.2. Choix techniques du jalon 2

Une application desktop. Réalisée en WinForm avec Framework .net et langage c#. Elle sera responsive et devra s'adapter suivant le rôle de l'utilisateur.

Le SGBD utilisé sera PostgreSQL. La base de données sera celle du jalon 1.

L'API REST. L'application desktop communiquera avec la base de données au travers d'une API REST développée avec le Framework .net et le langage c#. L'api devra être sécurisée au moyen d'un JWT (Json Web Token) et l'authentification d'accès sera obligatoire. L'API utilisera l'ORM Dapper pour communiquer avec la base de données.

L'API REST et la base de données seront déployées dans un container Docker. Pour cela vous devrez livrer les scripts de déploiement et leurs descriptions ainsi que les plans de tests.

3. Les objectifs du projet

Votre travail a plusieurs objectifs. D'autres fonctionnalités complémentaires sont possibles et pourront être intégrées ultérieurement, selon les directives du formateur qui aura le rôle de maître d'ouvrage.



3.1. Réaliser une API REST et une application desktop de type WinForm

N°1	Réaliser une application desktop
Résumé	■ Réalisation d'une application desktop en WinForm
Acteur	■ Utilisateur authentifié
Les objectifs	■ Application de type WinForm : ○ Authentification ○ Affichage de la liste des recettes ○ Affichage de la liste des ingrédients avec leurs quantités, pour une recette sélectionnée ○ Ajout, modification, suppression des catégories ○ Ajout, suppression des liens recettes/catégories
A faire	
1	Réalisation d'une API REST (architecture en couches), qui permette de répondre aux demandes de l'application desktop
2	Gestion de la sécurité de l'API REST par JSON Web Token
3	Réalisation d'une application desktop de type WinForm qui soit responsive
4	Réalisation des jeux de tests de l'API REST
4	Réalisation des procédures de déploiement dans des containers de type Docker
5	Suivi de la gestion du projet
6	Rédaction des livrables

4. Étapes et cheminement du jalon 1

Vous travaillerez sur la base du cahier des charges. En même temps, il est de votre responsabilité de développeur de vous assurer de la bonne compréhension des besoins. Vous poserez vos questions/suggestions à la **Maitrise d'Ouvrage** (l'équipe de formateurs) en utilisant systématiquement un canal Teams créé par l'équipe pédagogique dans l'équipe de votre groupe.

Les échanges et la collaboration sont encouragés, la restitution est individuelle.

Les livrables seront hébergés sur votre poste de travail.

4.1. Documents de références

- [Référentiel Emploi Activités Compétences \(REAC\)](#)
- [Référentiel de Certification du Titre Professionnel \(RC\)](#)



5. Livrables au jalon 1

Pour satisfaire aux exigences de l'évaluation du jalon 2 :

- Vous rédigerez **un résumé du projet**
- Vous rédigerez **un dossier projet**
- Vous réaliserez **une présentation orale** à partir d'un **support de présentation** type Powerpoint.

5.1.1. Une base de données opérationnelle

Un jeu d'essai cohérent et représentatif doit être proposé.

5.1.2. Une API REST

Cette API devra répondre aux fonctionnalités décrites dans le cahier des charges et servira d'intermédiaire entre la base de données et l'application desktop. Elle devra intégrer la gestion de l'authentification.

5.1.3. Une application desktop

Cette application devra répondre aux fonctionnalités décrites dans le cahier des charges.

6. Détails sur les livrables au jalon 2

6.1. *Résumé du projet*

Vous rédigerez **un résumé en français** (120 à 200 mots ou environ 800 caractères espaces non compris) pour donner une vision du projet à un jury qui ne le connaît pas. Le résumé doit être pertinent, bien présenté et rédigé sans faute d'orthographe.

La date de remise du résumé est fixée au **vendredi 07/11/2025.**

6.2. *Dossier technique du projet*

La date de remise du dossier projet est fixée au **mercredi 12/11/2025.**

Vous veillerez à montrer votre appropriation du sujet en reformulant les exigences fonctionnelles. Vous explicitez votre démarche et argumenterez vos choix.

Le **dossier projet** devra comprendre les éléments suivants :

- Liste des compétences du référentiel couvertes par ce jalon
- Expression des besoins du projet
- Contexte dans lequel s'inscrit ce projet



- Gestion du projet
 - Organisation et suivi de l'activité
 - Etat d'avancement
- Analyse du besoin et spécifications fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Présentation détaillée d'une fonctionnalité représentative de l'application
 - Architecture technique mise en œuvre
 - Description et enchainement des écrans
 - Extraits de code les plus significatifs
- Présentation de la stratégie de sécurité mise en œuvre
- Présentation des tests de l'API REST
- Présentation de la méthodologie de déploiement dans des containers.
- Bilan
 - Apports et difficultés rencontrées
 - Perspectives

A titre indicatif, la longueur du dossier de projet hors annexes est de 30 à 40 pages (cf. Référentiel de Certification du titre CDA).

6.3. *Présentation orale entre le 17 et le 20 novembre 2025*

Pour la **présentation orale de votre travail**, vous utiliserez un **support de présentation Powerpoint** qui devra contenir les éléments suivants :

- Présentation du parcours (personnel et formation [compétences à valider pour ce jalon])
- Contexte du projet (cahier des charges, contraintes, livrables attendus)
- Gestion du projet (planning et suivi)
- Analyse du besoin/spécifications fonctionnelles
- Réalisation (présentation des extraits de code et des captures d'écran les plus significatifs pour démontrer les compétences en jeu)
- Présentation de la stratégie de sécurité mise en œuvre
- Présentation des tests de l'API REST
- Présentation de la méthodologie de déploiement dans des containers
- Synthèse et conclusion (apports, difficultés rencontrées, perspectives)

Une démonstration de votre application est demandée. Cette démonstration ne doit pas excéder 10'.

30' de présentation + 20' pour les questions du jury.

Les livrables devront être fournis au format Word et déposés sur la plateforme Moodle